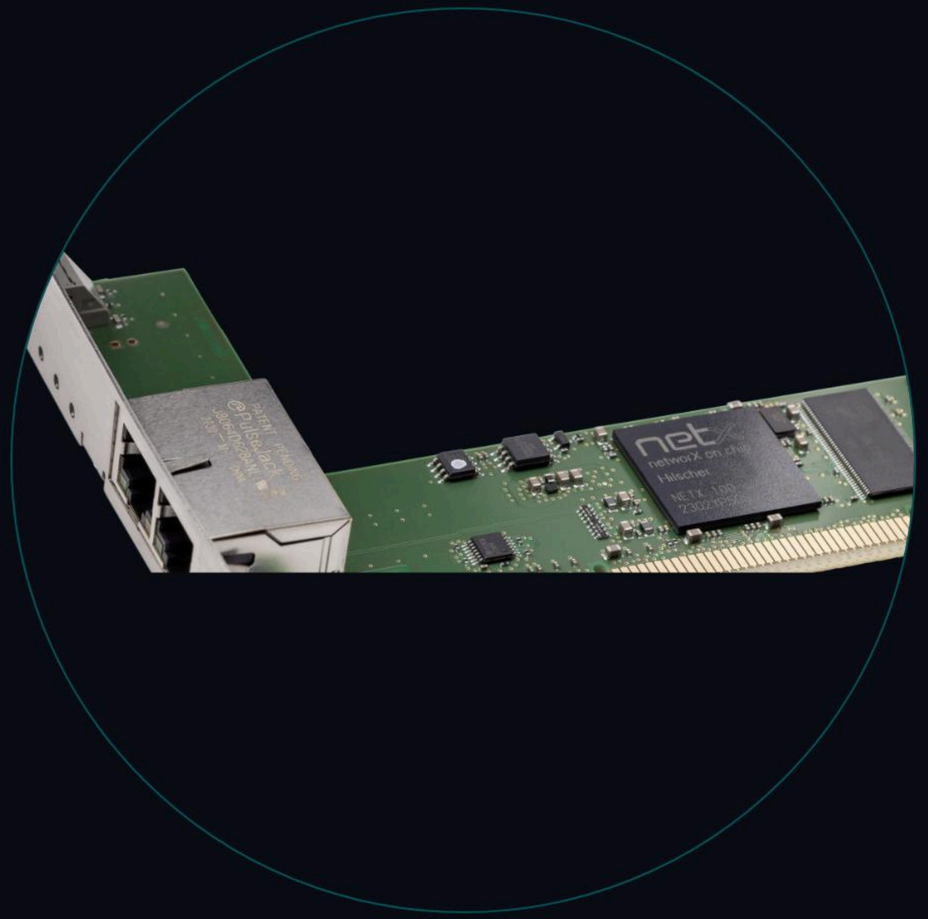
Tarjetas de Red

El Puente Invisible de la Comunicación Global

Arquitectura, Evolución y Tecnologías de Próxima Generación

¿Qué es una NIC?



Network Interface Card

La Tarjeta de Interfaz de Red (NIC) es el componente de hardware que conecta una computadora a una red informática.

Actúa como un traductor que convierte los datos digitales de la CPU en señales eléctricas, ópticas o de radio capaces de viajar a través de cables o del aire.

Sin este componente, la comunicación externa de cualquier dispositivo moderno sería imposible.

Funciones Fundamentales

Transmisión y Recepción

Gestiona el flujo de paquetes de datos entre el bus del sistema y el medio de red. Implementa los protocolos de la Capa 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI.

Encapsulamiento y Control

Añade cabeceras y colas a los datos (Framing), gestiona el acceso al medio mediante CSMA/CD o CSMA/CA y realiza la corrección de errores básica.

Anatomía de una Tarjeta de Red

- **Controlador (ASIC):** El cerebro que procesa los protocolos de red de forma independiente.
- **Memoria Buffer:** Almacena paquetes temporalmente durante la transmisión.
- **Dirección MAC:** Identificador único de 48 bits grabado en el hardware.
- **Interfaz de Conexión:** Puertos RJ-45, SFP+ o antenas inalámbricas.

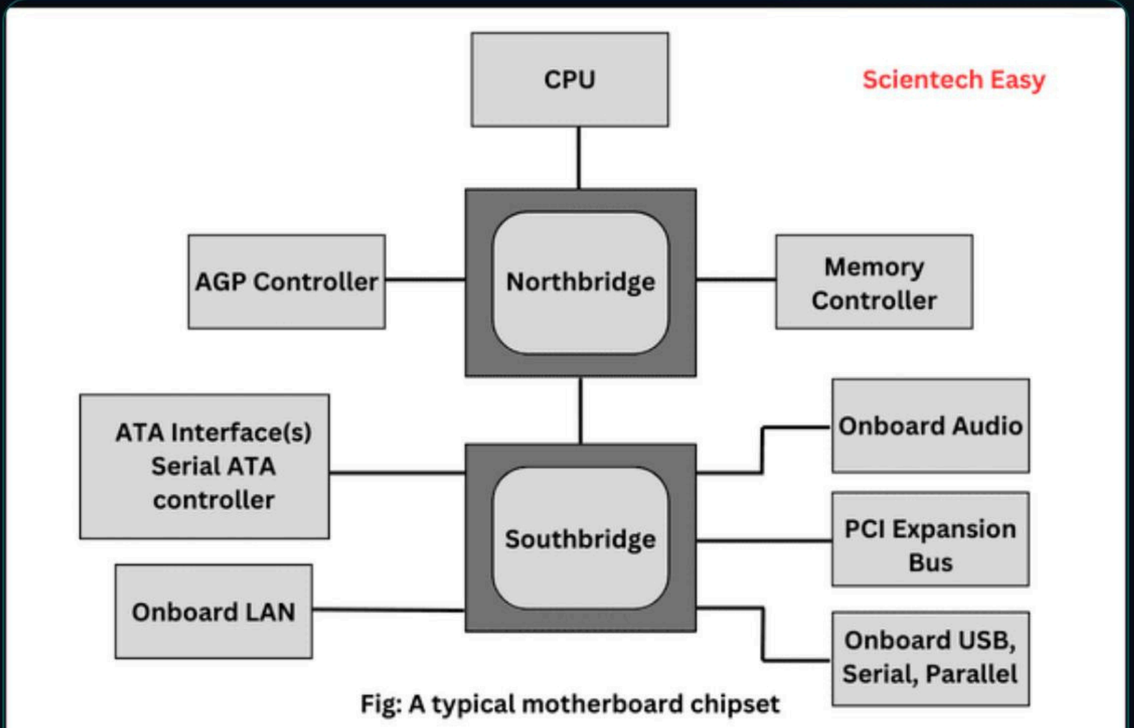


Fig: A typical motherboard chipset

Tipos de Interfaz Modernas

Ethernet (Copper)

El estándar industrial usando cables UTP. Versátil, económico y con velocidades desde 10Mbps hasta 10Gbps en entornos domésticos.

WLAN (Wireless)

Tarjetas que utilizan radiofrecuencia (Wi-Fi 6/7). Cruciales para la movilidad y dispositivos IoT modernos.

Fibra Óptica

Utilizan luz para la transmisión. Indispensables en centros de datos y backbones de red por su baja latencia y alta velocidad (100G+).

NIC Consumo vs. NIC Empresarial

CARACTERÍSTICA	NIVEL USUARIO	NIVEL DATA CENTER
Velocidad Típica	1 Gbps - 2.5 Gbps	10 Gbps - 400 Gbps
Carga de CPU	Procesada por el Sistema Operativo	Offloading (Procesada en la NIC)
Puertos	1 puerto RJ-45	Múltiples SFP28/QSFP56
Fiabilidad	Estándar	Redundancia y Hot-swap

SmartNICs y DPUs

La Computadora "Invisible"

A diferencia de las tarjetas tradicionales, las **DPUs (Data Processing Units)** son sistemas completos en un chip. Tienen su propio procesador multinúcleo (ARM), RAM y sistema operativo (Linux).

Se utilizan para "liberar" a la CPU del servidor de tareas como el cifrado, el firewall y la gestión del almacenamiento, ejecutándolas directamente en la tarjeta de red.

Esencialmente, es un ordenador entero que vive dentro de otro ordenador dedicado exclusivamente a la red.

La Dirección MAC

48

Bits de Identidad Única

Cada tarjeta de red en el planeta tiene una dirección física única. Los primeros 24 bits identifican al fabricante (OUI) y los últimos 24 son el número de serie.

Existen más de 281 billones de combinaciones posibles, asegurando que no haya colisiones de identidad en la capa local.

Capacidades Avanzadas

- **Jumbo Frames:** Permite el envío de paquetes más grandes (9000 bytes) para reducir la sobrecarga en redes de alta velocidad.
- **Wake-on-LAN (WoL):** Tecnología que permite encender un ordenador remotamente mediante un "paquete mágico".
- **TCP Offload Engine:** Mueve el procesamiento del protocolo TCP de la CPU a la NIC para ganar eficiencia.
- **Teaming / Bonding:** Combina múltiples tarjetas físicas en una sola lógica para redundancia y mayor ancho de banda.
- **SR-IOV:** Permite que una sola tarjeta física aparezca como múltiples dispositivos virtuales para máquinas virtuales.

El Futuro

Hacia el Terabit Ethernet y las redes definidas por software donde la tarjeta de red se convierte en el procesador principal de los datos en movimiento.